NetApp Trident部署與組態

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/ai/aicp_netapp_trident_deployment_and_configuration_overview.html on March 19, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

NetApp Trident部署與組態 1
NetApp Trident部署與組態 1
Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署 1
Kubernetes StorageClass範例ONTAP 、可用於進行AI部署 4

NetApp Trident部署與組態

NetApp Trident部署與組態

本節說明在Kubernetes叢集中安裝及設定NetApp Trident所需完成的工作。

先決條件

在您執行本節所述的部署練習之前、我們假設您已經執行下列工作：

1. 您已經有一個正常運作的Kubernetes叢集、而且您正在執行Trident支援的Kubernetes版本。如需支援版本的清單、請參閱 "Trident文件"。
2. 您已經擁有Trident支援的有效NetApp儲存設備、軟體定義執行個體或雲端儲存服務。

安裝Trident

若要在Kubernetes叢集中安裝及設定NetApp Trident、請從部署跨接主機執行下列工作：

1. 使用下列其中一種方法部署Trident：
   - 如果您使用NVIDIA DeepOps來部署Kubernetes叢集、也可以使用NVIDIA DeepOps在Kubernetes叢集中部署Trident。若要部署Trident with DeepOps、請遵循 "Trident部署指示" 在NVIDIA DeepOps GitHub網站上。
   - 如果您沒有使用NVIDIA DeepOps來部署Kubernetes叢集、或是想要手動部署Trident、您可以遵循來部署Trident "部署指示" 在Trident文件中。請務必至少建立一個Trident Backend和至少一個Kubernetes StorageClass、以取得如何設定的詳細資訊 "後端" 和 "儲存類別" 請參閱NetApp文件中的連結小節。

> ⓘ 如果您要在ONTAP 一個AI Pod上部署NetApp AI Control Plane解決方案、請參閱 "Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署" 如需您可能想要建立和的不同Trident後端的一些範例 "Kubernetes Storageclasses範例、可用於ONTAP 進行AI部署" 如需您可能想要建立的不同Kubernetes StorageClass範例。

Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署

您必須先建立一或多個Trident後端、才能使用Trident在Kubernetes叢集中動態配置儲存資源。以下範例代表在ONTAP 將NetApp AI Control Plane解決方案部署到AI Pod上時、您可能會想要建立的不同類型後端。如需後端的詳細資訊、請參閱 "Trident文件"。

1. NetApp建議針對您想要在NetApp AFF 供應系統上使用的每個資料LIF（提供資料存取的邏輯網路介面）、建立具有FlexGroup功能的Trident後端。這可讓您在所有生命期之間平衡Volume掛載

   以下命令範例顯示為兩個不同的資料LIF建立兩個啟用FlexGroup的Trident後端、這些資料LIF與相同ONTAP的物件儲存虛擬機器（SVM）相關聯。這些後端使用「ontap-nas flexgroup」儲存驅動程式。支援兩種主要資料Volume類型：功能完善和功能完善。ONTAP FlexVol FlexGroup由於資料不多（本文所述的最大大小取決於特定部署）、因此不受支援。FlexVol另一方面、由於支援的資料量可線性擴充至20PB和4000億個檔案、因此單一命名空間可大幅簡化資料管理。FlexGroup因此FlexGroup 、對於仰賴大量資料的AI和ML工作負載而言、此功能是最佳選擇。

如果您使用的是少量資料、想要使用FlexVol 不FlexGroup 含「orfvolume」的「orfvolume」、您可以建立使用「ontap-nas」儲存驅動程式而非「ontap-nas flexgroup」儲存驅動程式的「Trident後端」。

```
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-iface1.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "backendName": "ontap-ai-flexgroups-iface1",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.11.11",
    "svm": "ontapai_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-
iface1.json -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-iface2.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "backendName": "ontap-ai-flexgroups-iface2",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.12.12",
    "svm": "ontapai_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-
iface2.json -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
```

```
+-------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+-------------------------------------+--------+---------+
$ tridentctl get backend -n trident
+----------------------------+---------------------
+-------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+-------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+-------------------------------------+--------+---------+
```

2. NetApp也建議您建立一個或多個FlexVol 啟用了功能不全的Trident後端。如果您使用FlexGroup 支援資料集儲存設備的功能來進行測試、您可能會想要使用FlexVol 支援資料集的功能來儲存結果、輸出、偵錯資訊等。如果您想要使用FlexVol 「資料不全」、您必須建立一個或多個FlexVol 啟用「功能不全」的「資料不全」後端。以下的命令範例顯示如何建立FlexVol 使用單一資料LIF的單一啟用了功能不全的Trident後端。

```
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexvols.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap-ai-flexvols",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.11.11",
    "svm": "ontapai_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexvols.json -n
trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |                 UUID
| STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexvols          | ontap-nas           | 52bdb3b1-13a5-4513-
a9c1-52a69657fabe | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
$ tridentctl get backend -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |                 UUID
| STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexvols          | ontap-nas           | 52bdb3b1-13a5-4513-
a9c1-52a69657fabe | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

Kubernetes StorageClass範例ONTAP 、可用於進行AI部署

您必須先建立一或多個Kubernetes StorageClass、才能使用Trident在Kubernetes叢集中動態配置儲存資源。以下範例代表在ONTAP 將NetApp AI Control Plane解決方案部署到AI

Pod上時、您可能會想要建立的不同類型StorageClass。如需StorageClass的詳細資訊、請參閱 "Trident文件"。

1. NetApp建議為您在本節中建立的每個啟用FlexGroup的Trident後端、建立個別的StorageClass "Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署"步驟1.這些精細的StorageClass可讓您新增對應於特定LIF（建立Trident後端時所指定的LIF）的NFS掛載、做為StorageClass規格檔案中指定的特定後端。以下命令範例顯示建立兩個StorageClass的方式、這兩個類別對應於本節中建立的兩個範例後端 "Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署"步驟1.如需StorageClass的詳細資訊、請參閱 "Trident文件"。

   因此當刪除對應的PersistentVolume Claim（PVc）時、不會刪除持續磁碟區、以下範例使用「回收原則」值「保留」。如需「回收政策」欄位的詳細資訊、請洽相關官員 "Kubernetes文件"。

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-iface1.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain-iface1
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
  storagePools: "ontap-ai-flexgroups-iface1:.*"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-
iface1.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain-iface1 created
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-iface2.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain-iface2
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
  storagePools: "ontap-ai-flexgroups-iface2:.*"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-
iface2.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain-iface2 created
$ kubectl get storageclass
NAME                                PROVISIONER         AGE
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   0m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   0m
```

2. NetApp也建議您建立與您在本節中建立的具有FlexVol功能的Trident後端相對應的StorageClass "Trident後

端範例、適用於ONTAP AI部署"步驟2：以下命令範例顯示建立FlexVol 單一StorageClass for the餐廳。

在下列範例中、由於只建立一個具有FlexVol功能的Trident後端、因此不會在StorageClass定義檔案中指定特定的後端。當您使用Kubernetes來管理使用此StorageClass的磁碟區時、Trident會嘗試使用任何使用「ONTAP-NAS」驅動程式的可用後端。

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexvols-retain.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexvols-retain
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexvols-retain.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexvols-retain created
$ kubectl get storageclass
NAME                                PROVISIONER         AGE
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   1m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   1m
ontap-ai-flexvols-retain            netapp.io/trident   0m
```

3. NetApp也建議建立FlexGroup 通用StorageClass以供參考Volume使用。下列命令範例顯示建立FlexGroup 單一通用StorageClass for the餐廳。

   請注意、StorageClass定義檔案中未指定特定的後端。因此、當您使用Kubernetes來管理使用此StorageClass的磁碟區時、Trident會嘗試使用任何使用「ONTAP-NAS-flexgroup」驅動程式的可用後端。

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain created
$ kubectl get storageclass
NAME                                 PROVISIONER         AGE
ontap-ai-flexgroups-retain           netapp.io/trident   0m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1    netapp.io/trident   2m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2    netapp.io/trident   2m
ontap-ai-flexvols-retain             netapp.io/trident   1m
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。